ЗМІСТ

1. Що таке Tekra
2. Із чого складається
3. Як це працює
4. Що вміє робот
5. Інструменти розробника
6. Контроль і безпека
7. Що вже зроблено
8. Чого ще немає
9. Що далі
Словничок

ОГЛЯД ДЛЯ КОМАНДИ · 11 ЛИСТОПАДА 2026

Tekra: що вже є, як працює і що далі

Простий опис платформи на сьогодні: від того, як людина робить робота, до того, як він сам працює вночі.

У тексті **Assistant** — це програма на комп'ютері користувача, яку ми між собою називаємо **десктопкою**. Тому пишемо «Assistant (десктопка)».

1. Що таке Tekra

Tekra — платформа для **програмних роботів** (RPA). Робот робить на комп'ютері ту саму рутину, що й людина: відкриває програми й сайти, заповнює поля, натискає кнопки, читає таблиці Excel, заповнює договори у Word, надсилає листи. Тільки швидше, без помилок і хоч уночі.

Типовий приклад: «взяти рахунки з Excel, для кожного внести дані в облікову систему, зробити акт у Word, зберегти в PDF і надіслати бухгалтерії». Людина один раз показує системі, як це робиться, а далі робот виконує сам за розкладом.

Важливо, що Tekra — не лише «робот, який клікає». Це повний цикл: зробити робота, перевірити, погодити, випустити в роботу, запускати за розкладом, стежити за його

станом і бачити, хто що зробив.

2. Із чого складається

Чотири частини, кожна для своєї ролі:

Studio

Для розробника роботів · у браузері

Тут роблять роботів: складають кроки, показують, де які кнопки й поля, перевіряють і запускають на тест. Тут же — повторно використовувані компоненти й бізнес-процеси.

Оркестратор

Сервер · «мозок» системи

Зберігає роботів і їхні версії, вирішує, хто, де і коли запускає робота, веде чергу, розклади, погодження, стан роботів і журнал подій.

Face (адмінка)

Для адміністратора · у браузері

Користувачі й ролі, машини, погодження переходу в робочий режим, розклади, стан роботів, політики, ліцензії, сповіщення.

Assistant (десктопка)

На комп'ютері користувача · Windows

Саме вона виконує роботів: керує вікнами програм, своїм браузером, Excel і Word. Показує розклад і журнал запусків. Зараз версія 1.9.0.

Вхід для всіх частин один, через **Keycloak**: один акаунт людини, членство в організації з роллю. Частини між собою обмінюються повідомленнями через **RabbitMQ**, а десктопка тримає з оркестратором постійне захищене з'єднання.



3. Як це працює: шлях робота від ідеї до нічного запуску

Ось як усе відбувається по порядку. Ми показували це на демо «з нуля».

1

Адмін підключає людей і десктопку

Адміністратор у Face запрошує людину й дає їй роль: адмін, розробник або користувач. Потім надсилає **одноразове посилання для підключення**. Людина відкриває його, вставляє в Assistant (десктопку), підтверджує й входить. Логіна й пароля в самій десктопці немає, вхід іде через браузер.

Після цього в системі видно: `MACHINE-1 · ASSISTANT-1` — яка машина і яка десктопка на ній.

2

Розробник складає робота в Studio

Робот — це список кроків: «відкрити сайт», «ввести логін», «натиснути "Увійти"», «прочитати таблицю», «для кожного рядка...». Кроки беруться з каталогу, і для кожного форма будується сама: які поля обов'язкові, яких типів. Є змінні, умови, цикли й обробка помилок.

3

Розробник показує роботу елементи

Щоб робот знав, куди клікати, використовують **Inspector**. Наводиш на кнопку у вікні програми або на сторінці й натискаєш Ctrl, і система запам'ятовує **кілька способів знайти цей елемент**: за назвою, за роллю, за технічною адресою. Якщо програма зміниться і перший спосіб не спрацює, робот спробує наступний і позначить, що елемент варто перезахопити.

4

Studio перевіряє сценарій

Ще до запуску видно помилки: змінна використовується до того, як отримала значення; не той вид елемента для кроку; відносний шлях до файлу; неправильна

адреса клітинки Excel чи e-mail. Також видно, яку мінімальну версію десктопки потребує робот.

5 **Тестовий запуск на своїй десктопці**

Розробник натискає **Run**, і робот виконується на його ж машині. У Studio наживо видно лог по кроках. Можна поставити точки зупинки: робот стане на паузу, покаже змінні й чекатиме «Продовжити». Можна запустити «до цього кроку» або лише виділені кроки.

6 **Збереження версії й погодження**

Кожне збереження — це **версія** робота (наприклад, 184.2). Щоб робот пішов «у бій» (PROD), розробник подає версію на погодження. Погоджує **інша людина**, а не той, хто подав. За правилами організації може бути ще **тестовий період**. Після погодження версія стає активною. Якщо щось пішло не так, можна відкликати її або повернути попередню.

7 **Розклад і робота без людини**

У робота можуть бути **тригери**: наприклад, «щобудня о 02:00 на машині MACHINE-1». Оркестратор сам ставить запуск у чергу й віддає його десктопці. Звичайний користувач може запускати робочих роботів, до яких йому дали доступ.

8 **Стеження і контроль**

Для кожного робота видно **здоров'я** (за останніми робочими запусками), **доступність** (увімкнений, призупинений, вимкнений), лог кожного запуску, скільки разів довелося шукати елемент резервним способом. Кожна важлива дія записується в журнал, адміністратори отримують сповіщення.

4. Що вміє робот

Можливості згруповані за тим, з чим робот працює. Кожна група — окремий «провайдер», і десктопка повідомляє оркестратору, які з них є на машині. Наприклад, Word є не всюди, тож роботу з Word не дадуть машині, де його немає.

З ЧИМ	ЩО РОБИТЬ	СТАН
Програми Windows	Знайти вікно, клікнути, ввести текст, прочитати текст, вибрати в списку, дочекатися елемента,	працює

З ЧИМ	ЩО РОБИТЬ	СТАН
	натиснути гарячі клавіші	
Вебсторінки	Власний браузер робота (системний Edge, чистий профіль, а не браузер людини): відкрити сторінку, ввести, клікнути, вибрати, прочитати текст і таблиці. Браузер завжди закривається після запуску	працює
Excel	Через справжній Excel, у прихованому окремому екземплярі: читає все, що відкриває Excel (xlsx, xls, xlsb, csv, ods, книги з паролем), пише клітинки й діапазони, дописує рядки, аркуші, формули, макроси, зберігає в інших форматах і в PDF	працює
Word	Заповнює шаблони: `{{контрагент}}` → значення, зокрема в колонтитулах і таблицях; замінює текст, читає текст і таблиці, зберігає в docx, PDF, rtf та інших	працює
PDF	Читає текст і таблиці, інформацію про файл, зливає файли, витягує сторінки. Скани (картинки) поки не розпізнає	працює
Пошта напряму	Надсилає листи з вкладеннями через поштовий сервер, читає скриньку з фільтрами, позначає прочитаними, зберігає вкладення. Outlook не потрібен	працює
Outlook	Те саме через Outlook людини: надіслати лист, прочитати папку, зберегти вкладення	не перевірено наживо
Логіка	Змінні, умови, цикли, обробка помилок, паузи, журнал, параметри запуску	працює

> На демо один робот за 27 секунд прочитав рахунки з Excel, зробив три акти з шаблону Word, зібрав їх в один PDF, надіслав листом, прочитав лист у скриньці бухгалтерії і зберіг вкладення.

5. Інструменти розробника в Studio

- **Редактор кроків** — дерево кроків із блоками (умови, цикли, обробка помилок), форма для кожного кроку й вкладка «JSON» для просунутих.
- **Бібліотека елементів** — усі захоплені кнопки й поля робота: де використовуються, якими способами шукаються, знімок для перезахоплення.
- **Inspector** — для вікон Windows і для вебсторінок. Для сторінок десктопка відкриває окреме вікно браузера, людина там ходить, за потреби входить сама, і робить Ctrl+клік по потрібному елементу.
- **Компоненти** — готові шматки сценарію (наприклад, «вхід у CRM»), які вставляються в різних роботів.
- **Бізнес-процеси** — схема процесу в BPMN: які кроки робить людина, які робот і система. Видно здоров'я процесу за роботами в ньому.
- **Налагодження** — точки зупинки, пауза з переглядом змінних, «запустити до кроку», «запустити виділене».
- **Облікові дані** — логіни й паролі для роботів зберігаються в системі зашифрованими, у логах маскуються. Один обліковий запис не використовується двома запусками одночасно.

6. Контроль і безпека

- **Вхід** через Keycloak. Підтримуються двофакторний вхід і одна політика паролів.
- **Ролі:** адміністратор, розробник, користувач. Користувач бачить і запускає лише тих робочих роботів, до яких йому дали доступ.
- **Ізоляція організацій** на рівні бази даних: одна організація фізично не бачить дані іншої.
- **Шифрування секретів:** ключ на кожну організацію; паролі не віддаються через API.
- **Погодження** переходу в PROD — лише іншою людиною, за політиками організації.
- **Журнал подій:** хто подав, хто погодив, хто запустив, що змінилося.
- **Робот не чіпає речі людини:** у нього свій браузер, свій прихований Excel і Word, і все це закривається після кожного запуску.
- **Черга:** на одній машині одночасно йде один запуск; робочі (PROD) запуски — першими.

7. Що вже зроблено (за фазами плану)

ФАЗА	ЩО ЦЕ	СТАН
0. Фундамент	Studio (фронт і бек), обмін повідомленнями, єдиний вхід, ізоляція й шифрування, журнал подій	готово
1. Тонка нитка	Перший наскрізний шлях: зробили робота → версія → запуск на десктопці → результат	готово
2. Виконавець	Десктопка виконує сценарії: змінні, умови, цикли, помилки, програми Windows	готово
3. Inspector	Захоплення елементів вікон, бібліотека елементів	готово
4. Редактор Studio	Каталог дій, форми, перевірка сценарію, облікові дані	готово
5. Виконання	Черга на машину, перевірки перед запуском, живі логи, скасування, втрата зв'язку	готово
6. Шлях у PROD	Версії, погодження, тестові періоди, активна версія, відкат, стан і здоров'я, архів, доступи	готово
7. Розклад	Тригери у версії робота, автоматичні запуски	готово
8. Компоненти, процеси, налагодження	Повторно використовувані шматки, BPMN, точки зупинки	готово
9. Excel	Робота зі справжнім Excel	готово
9B. Word, пошта, PDF	Шаблони Word, пошта напряму й через Outlook, PDF	готово
10. Вебсторінки	Власний браузер робота і Inspector для сторінок	готово
11. 1С / BAS	Робота з обліковими системами	на паузі

Кожен етап закривався **живим прогоном**: справжній робот на справжній десктопці, а не лише автотести. Плюс автотести в кожній частині. Наприклад, у десктопці їх понад 440, окремо — тести зі справжнім Excel, Word, браузером і поштовим сервером.

8. Чого ще немає (чесно)

- **Outlook не перевірений наживо:** на машині розробки немає поштової скриньки в Outlook. Пошта напряму (без Outlook) перевірена.
- **Дашборд Face поки на даних з макета** (вигадані цифри й імена). Справжній стан роботів — на сторінці «Robots».
- **Скани PDF** (картинки без тексту) не розпізнаються, робот лише попереджає про це.
- **Інсталятор десктопки** з новими можливостями (браузер, Office, PDF) ще не зібраний і не перевірений.
- **Повністю автономна робота на віртуальних машинах** (без людини, що увійшла в Windows) — ще не зроблена.
- На робочих машинах **Office має бути активований**. На неактивованому може блимати вікно «Введіть ключ продукту»; робот його закриває, але це некрасиво.

9. Що далі

Найближче

- **1С / BAS (фаза 11)** — зараз на паузі. Перед стартом окремо обговорюємо: спершу розвідка на демобазі BAS Бухгалтерія — наскільки добре десктопка бачить вікна 1С, чи зручніше через веб-клієнт, чи потрібен прямий доступ через API без інтерфейсу.
- **Outlook наживо** — щойно буде тестова скринька.
- **Підготовка до релізу:** зібрати й перевірити інсталятор десктопки на чистій машині, звести міграції бази в одну початкову, оновити фреймворк фронтендів (зараз є попередження безпеки в залежностях), справжній дашборд у Face.

Після першої версії

- Повністю автономні запуски на віртуальних машинах.

- Розумніша черга: блокування файлів і ліцензій, резервування часу, витіснення менш важливих запусків.
- Кілька десктопок на одній машині, тарифи й ліміти, маркетплейс роботів, перехід з безкоштовного плану на платний.
- Розпізнавання сканів (OCR).

Ідея на обговорення

«AI у Tekra»: штучний інтелект допомагає **будувати й лагодити** роботів, робот **виконує**, людина **погоджує**. Поки відкладено, повернемося після основних фаз.

Словничок

Робот	Записаний сценарій дій на комп'ютері, який виконується автоматично.
Assistant (десктопка)	Програма на Windows-машині, яка виконує роботів.
Studio	Вебредактор, де роблять і тестують роботів.
Face	Адмінка оркестратора: люди, машини, погодження, розклади.
Оркестратор	Сервер, що зберігає роботів і вирішує, де й коли їх запускати.
TEST / PROD	Тестовий запуск (перевірка розробником) і робочий запуск (погоджена версія).
Версія	Збережений знімок робота, наприклад 184.2. У PROD працює одна активна версія.
Елемент	Кнопка, поле, таблиця у вікні чи на сторінці, з якими працює робот.
Inspector	Інструмент, яким показують роботу елементи.
Тригер	Правило автоматичного запуску, наприклад «щобудня о 02:00».
Здоров'я робота	Оцінка за останніми робочими запусками: чи працює він стабільно.

Складено за станом коду й документації проєкту на 11 листопада 2026. Деталі — у `Tekra_Documentation/studio/` (план — `10-roadmap.md`).